



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N° 7: Caso 2 - Horario 2

Autores:

Wendy Iturria Zevallos
Micaela Hernandez Montoya
Arianna Paucar Villcas
Alfonso Peralta Cabello
Joaquin Monasterio Yarleque
Jeferson Ortega Huaman

Asesores:

Jhomer Rodrigo Conteras Pauca
Marco Antonio Mugaburu Celi

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

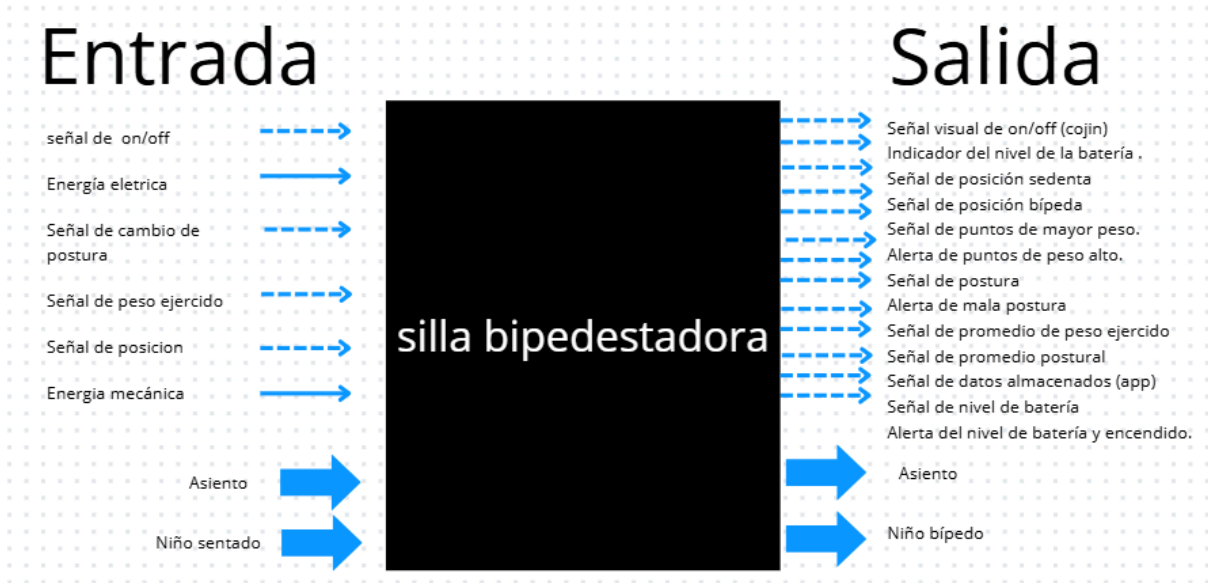
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Mayo del 2026

1. ¿Cómo se va a organizar el sistema conceptualmente?

a. Caja negra o también conocido como lista de entradas y salidas:



b. Esquema de funciones:

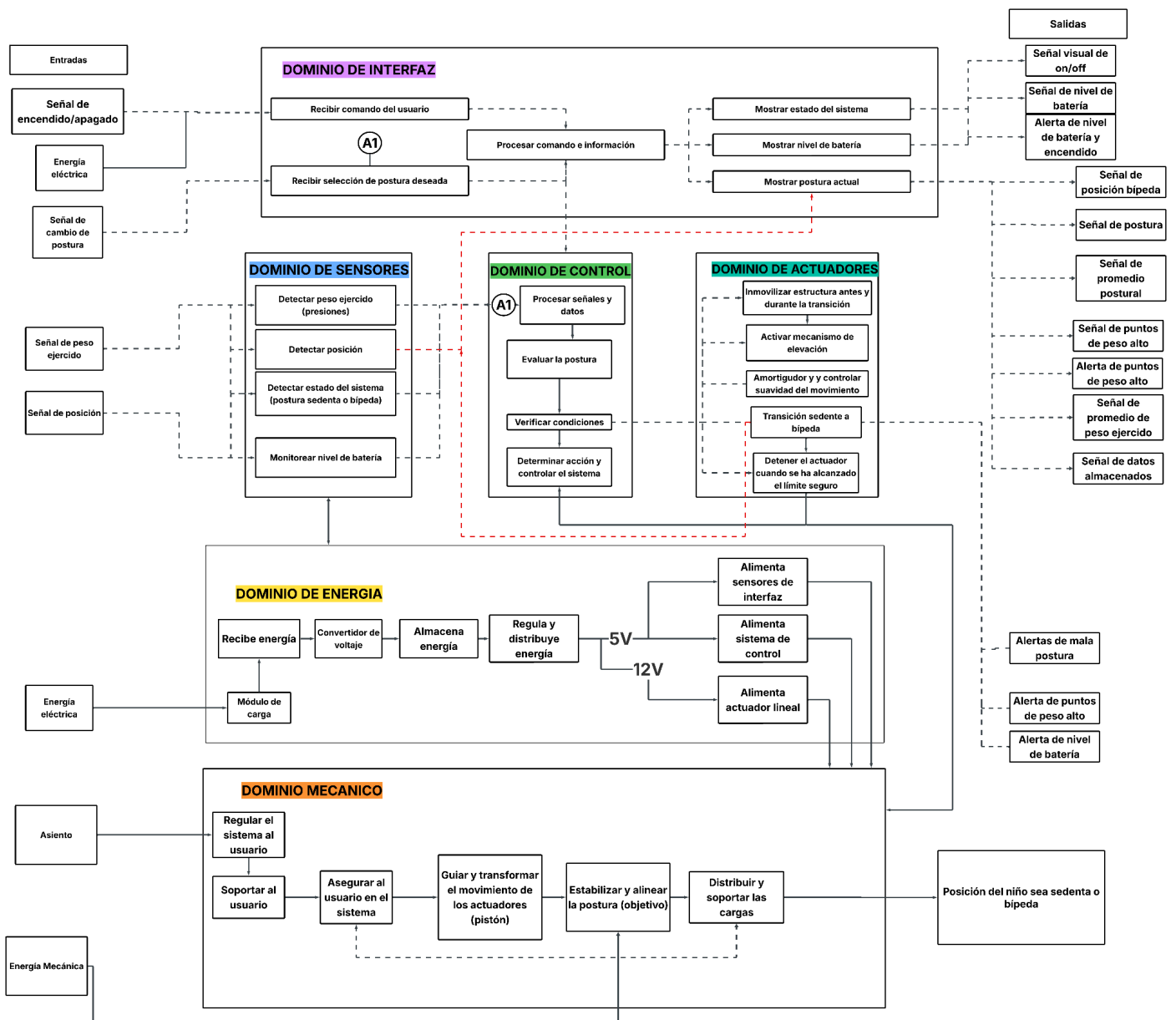


Fig. 1 Esquema de funciones

Función principal

Permitir la sedestación, bipedestación asistida y monitoreo postural seguro de un paciente con escoliosis, reduciendo el riesgo de deformidades y úlceras por presión.

c. Matriz Morfológica

Tabla 1. Esquema Morfológico

Funciones		Tecnologías		Tecnologías	
		Tecnologías		Tecnologías	
1	Distribuir y soportar las cargas	Espuma viscoelástica	Gel polimérico	Camara de aire	
2	Recibir selección de postura deseada	Botones físico	Pantalla táctil	APP móvil	
3	Amortiguar el cambio de posición	Piston	Resorte	magnetico	
4	Detectar peso ejercido	Sensor de FSR	Sensor de Peso	Sensor piezoeletrico	
5	Dectetar estado del sistema (Postura Sedenta o bipeda)	Encoder	Sensor de posición	Inteructor de posición	
6	Monitorear nivel de bateria	Notificación digital	Notificación visual	Indicador led	
7	Procesar señales y datos	Microprocesadores	Microcomputador	system on chip	
8	Evaluar la postura	Sensores múltiples	Metodo estadístico	Evaluación por centro de masa	
9	Verificar condiciones	Digitalizado	Ficha tecnica	Uso de tablas o parámetros	
10	Inmovilizar estructura antes y durante la transición	Freno manual	Freno mecanico	freno electrico con motores electricos	
11	Transición sedente a bipeda	Pistón Hidraulico	Actuador lineal	Pistón manual	
12	Recibe energia	Energia cableada	Energia por inducción	Bateria recargable	
13	Convertidor de voltaje	Fuente conmutada	Fuente regulada lineal	transformador monofásico	
14	Almacena energia	Bateria de litio	Bateria Sellada de Plomo-Acido	Bateria alcalina	
15	Regula y distribuye energia	Cableado	transferencia malambtrica de ene	integrado al pcb	
17	Acondicionar energia para el actuador	Regulación dual	Modulación por ancho de pulso	Control de corriente constante	
18	Acondicionar energia para sensores y electronica	Fuente estabilizadora	Sistema recargable	Alimentación USB	
19	Regular el sistema al usuario	Mecanismo Sincro	Ajuste manual con perillas	Mecanismo eléctrico	
20	Soportar al usuario	Chasis de madera	Base metálica	Acero tubular	
21	Asegurar al usuario en el sistema	Sujeción multipunto	yelcro	Arnes ajustable	
22	Guiar y transformar el movimiento de los actuadores (pistón)	Bisagras metálicas	Riel telescópico	Sistema articulado	
23	Estabilizar y alinear la postura (objetivo)	ajustador lumbar	Soporte ajustable	Sistema de alineación corporal	

Solución A : ●
 Solución B : ●
 Solución C: ●

d. Tabla de valoración:

Funciones		Criterios	Solución "a"	Solución "b"	Solución "c"
1	Distribuir y soportar las cargas	distribución adecuada/durabilidad/comodidad / coste	3.6	3.1	3.3
2	Recibir selección de postura deseada	Facilidad de implemetación / coste / comodidad	3.3	3.5	3.8
3	Amortiguar el cambio de posición	comodidad / eficiencia	4	3.5	2.5

4	Detectar peso ejercido	Capacidad de lectura/costes / comodidad	3.5	2.8	3.3
5	Detectar estado del sistema (Postura Sedenta o bípeda)	Rendimiento / Velocidad / Eficacia	3.5	4	4
6	Monitorear nivel de batería	Diseño armónico / eficiencia	4	3.8	3
7	Procesar señales y datos	Velocidad / costo / capacidad	3.1	3.6	3.7
8	Evaluar la postura	Confiabilidad / Rendimiento/coste	3.5	3	3.1
9	Verificar condiciones	Confiabilidad / Rendimiento	3	3.2	3
10	Inmovilizar estructura antes y durante la transición	Seguridad / eficiencia / comodidad/coste	3.2	3	2.8
11	Transición sedente a bípeda	Seguridad / eficiencia / comodidad	3.8	3	2.8
12	Recibe energía	Eficiencia / velocidad / seguridad	3.5	2.9	3.7
13	Convertidor de voltaje	Eficiencia / velocidad / seguridad	2.9	3.2	3.8
14	Almacena energía	Eficiencia / velocidad / costo	3.7	2.8	3.6
15	Regula y distribuye energía	Durabilidad / coste / comodidad	3.5	3	3.8
17	Acondicionar energía para el actuador	Durabilidad / coste / comodidad	3.9	2.8	3
18	Acondicionar energía para sensores y electrónica	Durabilidad / coste / comodidad	3.6	3.2	3.4
19	Regular el sistema al usuario	Eficiencia / comodidad / seguridad / coste	3.8	3.4	2.5
20	Soportar al usuario	Resistencia/ Eficiencia / comodidad / seguridad/coste	3.4	3.2	3.4
21	Asegurar al usuario en el sistema	Eficiencia / comodidad / seguridad	2.7	3.6	3.4
22	Guiar y transformar el movimiento de los actuadores (pistón)	Facilidad de implementación / coste / eficiencia	3.6	3.8	3
23	Estabilizar y alinear la postura (objetivo)	Utilidad / eficiencia / comodidad	3.5	3.7	3.5
Total (MAX =92 (4) --- MAX 5 - 115)			76.6	72.1	72.4

e. Conclusión del CS elegido

El desarrollo de la silla bipedestadora pediátrica busca mejorar la calidad de vida de niños con discapacidades motoras y dificultades para mantener la postura bípeda o sedente de manera autónoma. La propuesta se basa en principios de diseño

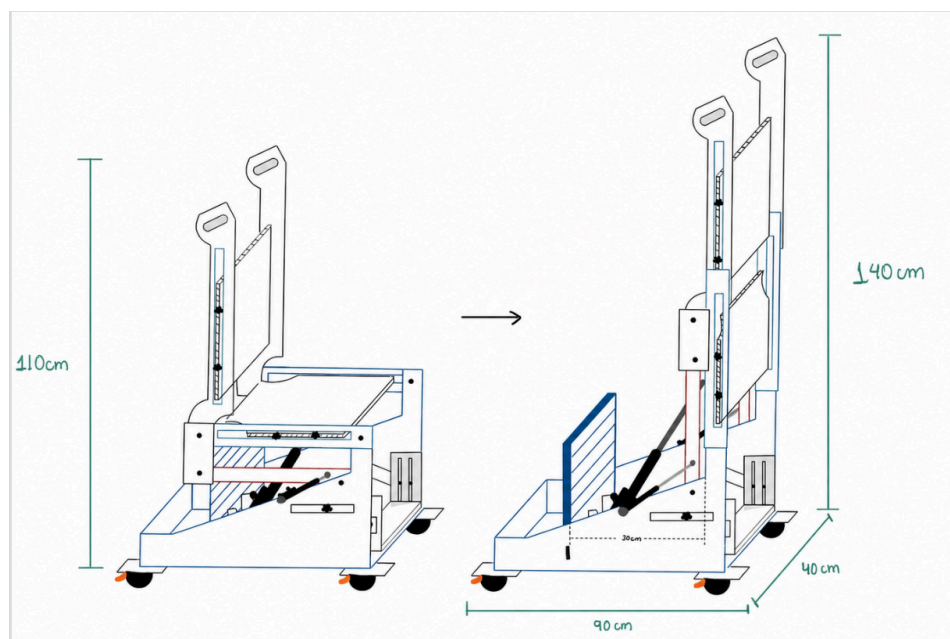
ergonómico para ofrecer una alternativa accesible, segura y adaptable a las necesidades del usuario pediátrico.

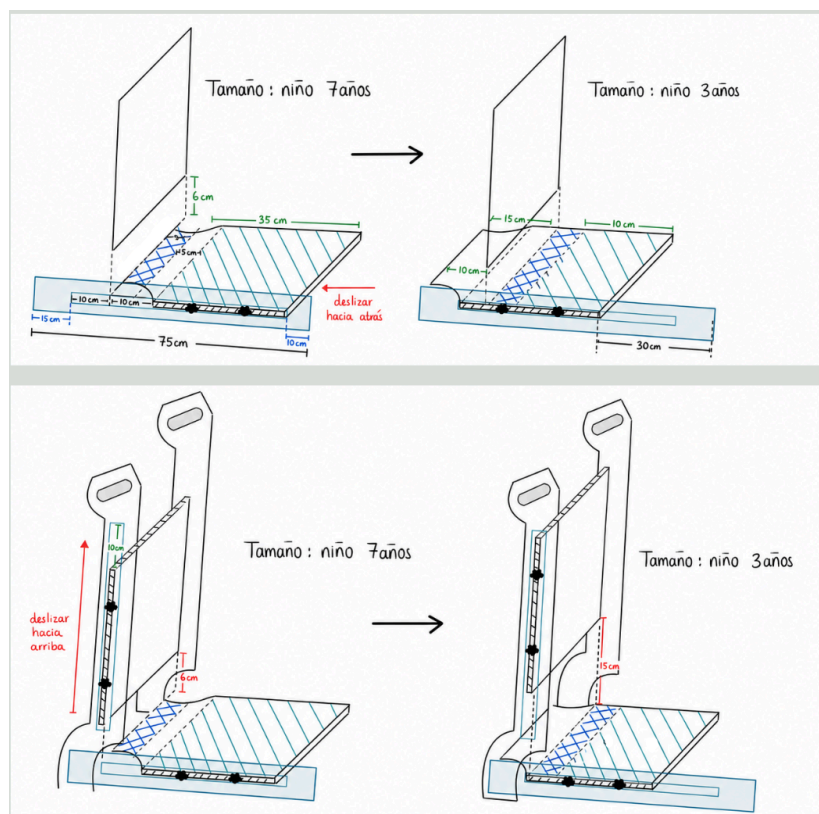
La estructura del dispositivo incorpora mecanismos de soporte que facilitan la transición del paciente de la posición sentada a la bípeda, reduciendo el esfuerzo físico del cuidador y promoviendo la independencia del niño. Se seleccionan materiales livianos y resistentes, como triplay fenólico de 18 mm y espuma viscoelástica, para garantizar estabilidad y comodidad durante el uso prolongado.

En el sistema electrónico, la solución escogida (C) integra celdas de carga de 20 kg con driver HX711, módulo G7-87, ESP32 con comunicación Bluetooth, batería recargable de 12 V 35 Ah y actuadores lineales (pistón tornillo). Esta configuración permite controlar el sistema de elevación e incorporar sensores de monitoreo para el seguimiento terapéutico y la seguridad del usuario en tiempo real, complementado con una aplicación móvil para visualizar los datos.

El proyecto se enfoca en la bipedestación asistida, ya que contribuye a prevenir complicaciones musculoesqueléticas, mejorar la circulación y favorecer la alineación vertebral. De esta manera, se busca consolidar una propuesta funcional y ergonómica que potencie la autonomía del paciente pediátrico y optimice los procesos de rehabilitación mediante tecnología accesible y centrada en el bienestar del usuario.

2. Boceto:





3. ¿Fabricar o adquirir?

Componente	Fabricar	Adquirir
Celdas de peso		x
App móvil	x	
ESP32		x
Cojines	x	
Piston	x	
Silla	x	
Módulo sensor GY-87		x

4. Secuencia de procesos:

- Recepción y verificación:
 - Se revisa el estado general del paciente (talla, peso, nivel de control postural y tolerancia a la bipedestación).
 - El personal clínico/cuidador verifica que la silla esté limpia, con los soportes, correas y sensores en buen estado.
- Montaje del paciente:
 - Se coloca al paciente en la silla en posición sedante, asegurando la pelvis, tronco, piernas y pies con los soportes y correas.
 - Se ajustan los apoyos laterales y respaldo para evitar deslizamientos.
- Calibración:
 - Se enciende el sistema y se calibra la lectura de sensores de presión e inclinación para obtener una línea base del paciente.
 - Se revisa el ángulo de transición y se confirma que el mecanismo de bipedestación responda de forma suave y segura.
- Sesión de terapia:
 - El terapeuta o cuidador activa la transición gradual de sedante a bipedestación.
 - Se monitorea postura, el tiempo de uso, alineación del tronco y cualquier signo de dolor o sobrepresión.
- Retorno y desmontaje:
 - Al finalizar, la silla vuelve a posición sedente y se retiran las correas y soportes.
 - Se retira al paciente con ayuda del personal clínico o cuidador.
- Limpieza y desinfección:
 - Se limpia el asiento, respaldo, apoyos y superficies de contacto adecuadamente.
 - Se revisa que funcione bien y se guarda.
- Diagrama de flujo:

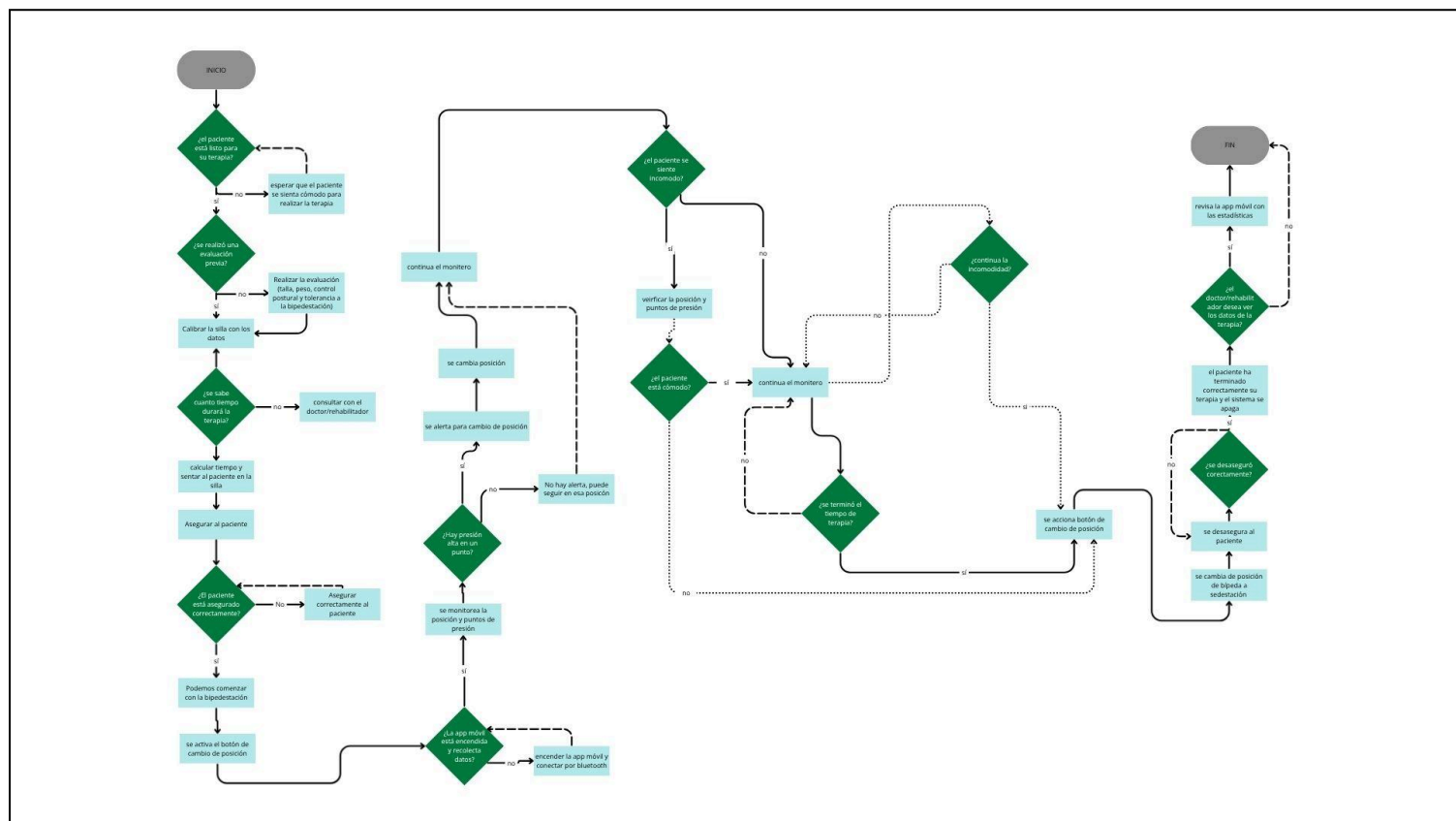


Fig. 2 diagrama de flujo
<https://canva.link/mlm49jdz1dcpjcm>

5. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

PARTE SISTEMA	DEL	TÉCNICA PRODUCCIÓN	DE	JUSTIFICACIÓN
Software- Móvil	Aplicación	La aplicación móvil que acompañará el monitoreo de la presión será desarrollada con la ayuda de MIT app inventor.		Será una interfaz simple para mostrarle al paciente su progreso y será sencilla de diseñar utilizando herramientas como MIT app inventor
Partes del sistema Bipedestación		Diseño CAD como referencia, corte de triplay fenólico y ensamblaje mecánico		El ensamblaje mecánico nos ayudará a facilitar la transición de sentado a bípedo mediante una estructura resistente, estable y a su vez adaptable al usuario.

Partes del ensamble electrónico - PLA	Impresión 3D	Esta herramienta nos permitirá crear soportes y fundas para la integración de componentes electrónicos.
Sistema de elevación	Actuadores lineales y articulaciones	Facilitará el movimiento seguro y controlado del usuario.
Sistema estructural y ergonómico	Diseño antropométrico, acolchado y con ajuste estructural	Mejorará la postura, comodidad y adaptación del usuario pediátrico tanto en la bipedestación como en la sedestación.
Validación y pruebas	Evaluaciones funcionales y ergonómicas	Verificará la seguridad y funcionamiento del prototipo.

6. ESTACIONES DE TRABAJO

- En la estación de diseño se desarrolló el modelado digital de la silla usando herramientas como FUSION 360 e Inventor. Esto nos permitirá analizar el movimiento del sistema de tijera, simular la transición de sentado a bipedo y evaluar el comportamiento mecánico de la estructura antes de la fabricación final. Se están considerando medidas antropométricas para adaptar las dimensiones del sistema al usuario.
- En cuanto a la estación de fabricación, la estructura física de la silla será construida mediante corte y ensamblaje de triplay fenólico así como de componentes mecánicos. Evaluaremos la manera correcta de ensamblar el mecanismo de manera que garantice resistencia, estabilidad y seguridad a medida que se realiza la elevación. Buscamos optimizar la transición de sentado a bipedo.
- La estación electrónica está enfocada en lo que corresponde a sensores y sistemas de monitoreo para mejorar la seguridad y funcionalidad de la silla. Se hace uso de celdas de carga, módulos Hx711 y un ESP32 para la medición de presión, inclinación y estabilizador del usuario durante el uso. Mediante programación se podrá transmitir la información hacia una aplicación móvil que detectará posibles posiciones erróneas en la bipedestación.
- En la etapa de ergonomía y validación evaluaremos la comida, postura y seguridad del usuario mientras hace uso del prototipo. Deberá tomarse en cuenta diversos aspectos como la alineación de rodillas y pies, estabilidad corporal y la comida durante el proceso de transición. Asimismo, incorporaremos soportes acolchados para mejorar la adaptación pediátrica.

7. AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA

El sistema puede definirse en un NIVEL MEDIO de automatización, ya que al inicio requiere la instrucción del terapeuta para la correcta colocación y configuración básica del dispositivo durante algunas sesiones, pues está orientado a los niños. Sin embargo, la madre o padre del paciente puede emplearlo de manera independiente en su hogar, ejecutando los movimientos de rehabilitación de forma asistida pero sin necesidad de intervención del especialista.

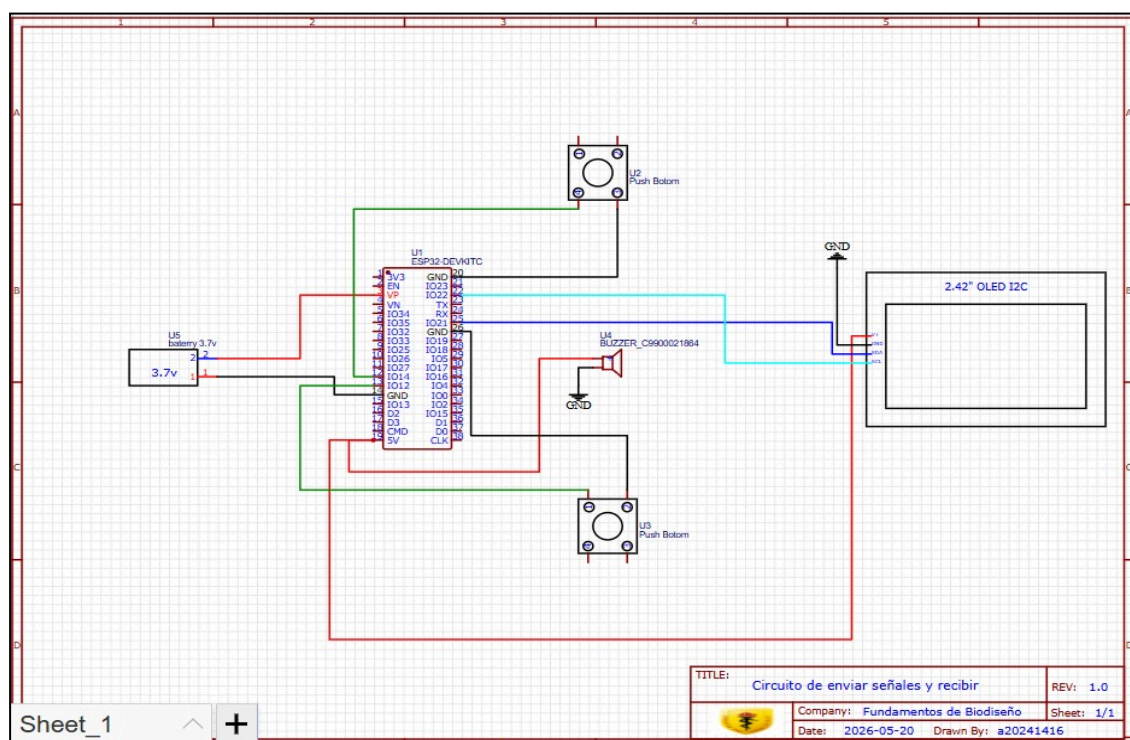
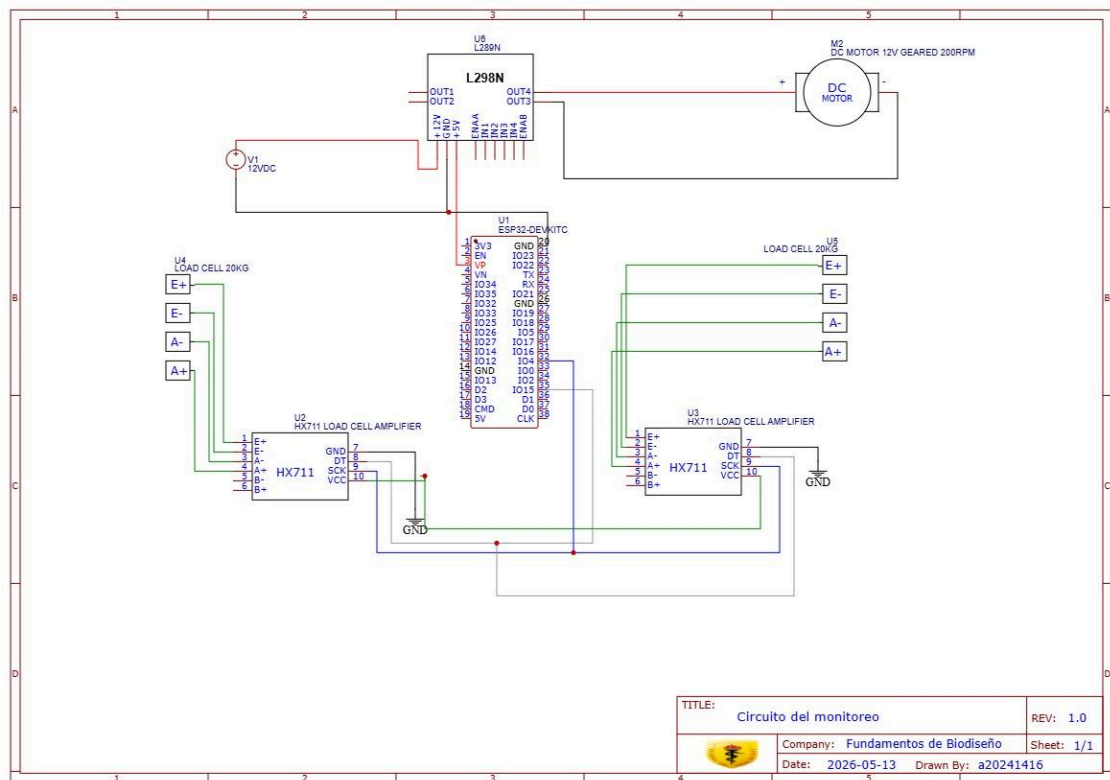
Técnica: El sistema no implementa algoritmos adaptativos ni inteligencia artificial, sino que utiliza trayectorias fijas preprogramadas y sensores básicos para monitorear la ejecución, lo que asegura menor costo de implementación.

Clínica: El padre o madre del paciente no requiere de conocimientos complejos, solo

de saber la correcta posición de la silla. De esta forma, no necesita visitar centros de rehabilitación o clínicas posterior a su rehabilitación o enseñanza. Además, al poder observar su gráfica de seguimiento , permite mejorar su postura y de esa forma tratar su escoliosis. En el caso de que el paciente detecte alguna falla en el dispositivo, puede presionar el interruptor de apagado, ubicado en el cojín junto a la toma de corriente para su carga.

8. Interfaces de red global

Figura 4. Esquema del circuito del cojín.



El sistema contará con un cojín equipado con sensores de presión con el fin de monitorear la fuerza ejercida e identificar anomalías en la postura del paciente. La información obtenida será enviada a un Esp32, donde procesarán los datos y posteriormente transmitirán al cuidador mediante una aplicación que funciona mediante conexión bluetooth o internet.

Flujo del sistema:

Sensores de peso→ Esp32→ Plataforma de monitoreo → Terapeuta/Cuidador

Información recolectada:

El sistema permite recolectar información relacionada con la postura y presión ejercida por el niño sobre el asiento, entre ellas:

- Nivel de presión en diferentes zonas del cojín.
- Distribución del peso corporal.
- Tiempo prolongado en una misma posición.
- Cambios de postura durante el uso de la silla.
- Alertas por exceso de presión que puedan generar incomodidad o lesiones.

Pantalla o reporte que recibe el terapeuta:

El terapeuta podrá visualizar la información mediante la aplicación desarrollada de monitoreo en tiempo real. Esta interfaz mostrará:

- Valores de presión actuales.
- Gráficos de distribución de presión.
- Historial de mediciones.
- Alertas cuando exista presión excesiva en alguna zona.
- Recomendaciones para cambiar la postura o realizar ajustes en la silla.

Esto permitirá llevar un seguimiento constante del estado postural del niño y mejorar su comodidad y seguridad.

Medidas básicas de seguridad:

Para garantizar el correcto funcionamiento y protección de los datos y del usuario, se consideran las siguientes medidas:

- Uso de conexiones eléctricas seguras y aisladas.
- Protección de los sensores y cables para evitar daños.
- Monitoreo continuo para detectar fallas en el sistema.
- Respaldo de la información recolectada.

- Acceso restringido únicamente al terapeuta o personal autorizado.
- Materiales cómodos y seguros para evitar irritaciones o lesiones en el niño.